

PRAXISPROJEKT · ANFORDERUNGEN IN PROMPTS ÜBERSETZEN

Vom Auftrag zum Formular

Fünf Aufgaben zu HTML, CSS Grid und PHP. Du entwickelst aus fachlichen Anforderungen einen zielgerichteten KI-Auftrag und prüfst anschließend die erzeugte Anwendung selbst.

Dein Ziel

Die Anwendung nimmt Formulardaten entgegen, erkennt fehlerhafte Eingaben, gibt hilfreiches Feedback und zeigt erst nach erfolgreicher Prüfung eine fachliche Auswertung. Deine eigentliche Lernleistung ist nicht das Kopieren von Code, sondern das präzise Beschreiben, Prüfen und Verbessern der Lösung.

Aufgabe	Anwendungsfall	Besonderer Schwerpunkt
01	Workshop-Anmeldung	Pflichtfelder, optionale Auswahl und Gesamtkosten
02	Fahrrad-Werkstattauftrag	Bedingte Pflichtfelder, Datum und Budgetwarnung
03	Raumreservierung	Zeiträume, Kapazität und Abrechnungsdauer
04	Teamshirt-Konfigurator	Abhängige Angaben, Farbauswahl und Mengenrabatt
05	PC-Konfigurator	Kompatibilität, Preispositionen und Budgetvergleich

Technischer Rahmen

Nutze HTML, eigenständiges CSS mit CSS Grid und PHP. Die Formulare senden ihre Daten per POST an die Verarbeitung. Das Projekt läuft lokal über Apache/XAMPP. Datenbanken, externe Frameworks, Benutzerkonten, echte Bestellungen und E-Mail-Versand sind nicht Bestandteil der Aufgaben. JavaScript ist nicht erforderlich.

Gestaltung beschreiben, nicht Werte abschreiben

Die Aufgaben geben keine CSS-Maße, Farbcodes, Schriftgrößen oder fertigen Layoutwerte vor. Übersetze UI- und UX-Wünsche in überprüfbare Beschreibungen. Preise, Mengengrenzen und fachliche Grenzwerte legst du für deine Übung selbst plausibel fest und dokumentierst sie als Annahmen.

Was du abgibst

Reiche pro Aufgabe das lauffähige Projekt, deinen eigenen Umsetzungs- und Prüfauftrag an die KI, einen gezielten Korrekturauftrag, eine kurze Liste deiner Annahmen und ein Testprotokoll ein. Halte fest, was du nach einem Test geändert hast. Ein bloßer Verweis auf das Aufgabenblatt ersetzt deinen eigenen Prompt nicht.

GILT FÜR ALLE FÜNF AUFGABEN

Dein Prüfmaßstab

Oberfläche und Bedienung

Verwende sichtbare, eindeutig zugeordnete Beschriftungen und sinnvoll gruppierte Felder. Unterscheide Pflichtangaben, optionale Angaben und bedingt benötigte Angaben. Das Grid muss auf breiten und schmalen Bildschirmen funktionieren. Abstände, Feldgrenzen, Textkontraste, Auswahlzustände und Tastaturfokus sollen einheitlich und erkennbar sein. Icons ergänzen verständlichen Text.

Daten empfangen und prüfen

Prüfe in PHP, ob erwartete Angaben vorhanden sind, den richtigen Datentyp haben und inhaltlich zulässig sind. Unterscheide fehlende, leere, ungültige und optionale Werte. Auswahlfelder akzeptieren nur angebotene Werte; Checkbox-Gruppen müssen auch ohne Auswahl verarbeitet werden können. Verlasse dich nicht allein auf Prüfungen im Browser.

Bei Fehlern unterstützen

Sammele alle gefundenen Fehler vor der Rückmeldung. Zeige eine kurze Fehlerübersicht sowie eine verständliche Meldung am betroffenen Feld. Nutze nicht nur Farbe zur Kennzeichnung. Bereits gültige Angaben bleiben erhalten; fehlerhafte Eingaben werden geleert. Die Formularansicht darf dazu von PHP erneut ausgegeben werden. Ein Direktaufruf der Auswertung ohne Formulardaten führt sinnvoll zur Eingabe zurück.

Erst prüfen, dann auswerten

Berechne nur mit gültigen Werten. Nutze für Preise und erlaubte Optionen serverseitig festgelegte Daten. Gib Eingaben als Text aus, nicht als ausführbaren HTML-Code. Die Ergebnisseite unterscheidet Angaben, Kosten und gegebenenfalls Warnungen. Sie darf keine echte Buchung, Bestellung oder Datenübertragung an Dritte vortäuschen.

Arbeitsschritt	Deine Leistung
Anforderungen klären	Felder, Pflichtangaben, UI/UX, Fachregeln, Fehlerfälle und gewünschte Ausgabe in eigenen Worten ordnen.
Gezielt prompten	Kontext, Ziel, technische Grenzen, überprüfbare Anforderungen und gewünschte Dateiausgabe eindeutig beschreiben.
Testen und nachbessern	Mit konkreten Eingaben prüfen; Ist- und Soll-Verhalten vergleichen; den Korrekturauftrag auf einen klaren Mangel begrenzen.
Verstehen und erklären	Einen wichtigen PHP-Abschnitt und eine CSS-Grid-Entscheidung ohne erneute KI-Hilfe nachvollziehbar erläutern.

Zusätzlich zu den Tests jeder Aufgabe: leere Pflichtfelder, ungültige E-Mail, unbekannte Auswahlwerte, unerwartete Listen statt Einzelwerten, Erhalt gültiger Daten, Tastaturbedienung und schmale Ansicht prüfen. Teste die Serverprüfung auch ohne aktive Browservalidierung.

Fachliche Orientierung: [PHP: Formulare](#) · [MDN: Validierung](#) · [WAI: Fehlerrückmeldungen](#) · [MDN: CSS Grid](#)

AUFGABE 01 · EINSTIEG · KLARE ANFORDERUNGEN

Workshop-Anmeldung

Ein Weiterbildungsanbieter möchte Anmeldungen für Workshops übersichtlich entgegennehmen. Die Nutzer sollen ein Angebot auswählen, zusätzliche Leistungen buchen und vor dem Abschluss eine verständliche Zusammenfassung erhalten.

Formularfelder und fachlicher Zweck

Eingabe	Feldart	Zweck und Pflicht
Kontaktperson	Textfeld	Pflicht; Name für die Anmeldung.
E-Mail-Adresse	E-Mail-Feld	Pflicht; Adresse für die Rückmeldung.
Workshop	Auswahlliste	Pflicht; verschiedene Angebote zur Auswahl.
Teilnahmeform	Radiobuttons	Pflicht; vor Ort oder online.
Teilnehmende	Zahlenfeld	Pflicht; positive ganze Anzahl.
Zusatzleistungen	Checkbox-Gruppe	Optional; beispielsweise Skript und Beratung.
Wünsche	Mehrzeiliges Textfeld	Optional; Hinweise für die Organisation.
Angaben bestätigen	Einzelne Checkbox	Pflicht; bewusste Bestätigung vor dem Absenden.

So soll die Oberfläche wirken und funktionieren

Aufteilung: Ordne das Formular mit CSS Grid in klar benannte Bereiche für Kontakt, Angebot und Zusatzangaben. Auf breiten Bildschirmen stehen zusammengehörige Felder nebeneinander; mobil folgt alles einer logischen Lesereihenfolge.

Gestaltung: Die Oberfläche soll ruhig und einladend wirken. Unterscheide Seitenhintergrund, Formularflächen und die wichtigste Aktion. Sorge für gut lesbare Überschriften, erkennbare Feldgrenzen und gleichmäßige Abstände.

Bedienung und Icons: Beschrifte alle Eingaben. Hebe ausgewählte Optionen sowie Hover- und Tastaturfokuszustände erkennbar hervor. Nutze passende Symbole für Workshop, Kontakt und Bestätigung; Textbeschriftungen bleiben erhalten.

AUFGABE 01 · VERARBEITUNG UND QUALITÄT

Prüfen, auswerten, erklären

Verarbeitung und Fachregeln

1. Prüfe alle Pflichtangaben, das E-Mail-Format und die positive ganze Personenzahl. Lege für die Gruppengröße eine nachvollziehbare Obergrenze fest und dokumentiere sie.
2. Akzeptiere nur angebotene Workshops, Teilnahmeformen und Extras. Eine fehlende optionale Checkbox-Gruppe ist kein Fehler.
3. Ein gedrucktes Skript ist in dieser Übung nur bei Teilnahme vor Ort möglich. Online-Teilnahme zusammen mit dem gedruckten Skript erzeugt einen verständlichen Fehler an der Zusatzleistung.
4. Sammle alle Fehler. Zeige eine Übersicht und Hinweise an den betroffenen Feldern. Gültige Angaben bleiben erhalten; fehlerhafte Eingaben werden zur Korrektur geleert.

So sieht das Ergebnis inhaltlich aus

Zeige Kontakt, Workshop, Teilnahmeform, Anzahl, ausgewählte Extras, Wünsche und Bestätigung übersichtlich an. Berechne Kurskosten und Extras jeweils pro Person; weise die Einzelpositionen und den Gesamtbetrag aus. Nicht gewählte Extras erscheinen als „Keine“.

Diese Situationen musst du nachweisen

Testsituation	Erwartetes Verhalten
Gültige Anmeldung mit mehreren Personen	Alle Angaben und eine nachvollziehbare Gesamtsumme werden angezeigt.
Mehrere Pflichtfelder fehlen	Alle gefundenen Fehler sind gleichzeitig sichtbar.
Optionale Extras fehlen	Die Anmeldung bleibt gültig; es entstehen keine Zusatzkosten.
Online und gedrucktes Skript	Die Kombination wird zurückgewiesen; andere gültige Felder bleiben erhalten.
Erfundene Workshop-Auswahl im Request	PHP lehnt den unbekannten Wert ab, statt ihn ungeprüft auszuwerten.

Dein Prompt-Auftrag

Formuliere zuerst einen Umsetzungsauftrag, der Pflichtfelder, optionale Felder, Layout, Verarbeitung und Ausgabe voneinander trennt. Entwickle danach einen Prüfauftrag und einen gezielten Korrekturauftrag zu einem tatsächlich beobachteten Mangel. Ein pauschales „Mach es schöner“ reicht nicht.

Kurzreflexion: Erkläre, wie du aus „ruhig und übersichtlich“ überprüfbare UI-Anforderungen gemacht hast.

AUFGABE 02 · AUFBAU · BEDINGTE PFLICHTFELDER

Fahrrad-Werkstattauftrag

Eine Fahrradwerkstatt möchte Reparaturanfragen strukturieren. Kunden sollen Fahrradtyp, gewünschte Arbeiten und Kontaktweg nennen. Die Anwendung soll den Auftrag prüfen und eine unverbindliche Kostenschätzung ausgeben.

Formularfelder und fachlicher Zweck

Eingabe	Feldart	Zweck und Pflicht
Kontaktperson	Textfeld	Pflicht; Ansprechperson für den Auftrag.
E-Mail-Adresse	E-Mail-Feld	Pflicht; Rückmeldung zur Anfrage.
Kontaktweg	Radiobuttons	Pflicht; per E-Mail oder telefonisch.
Telefonnummer	Telefonfeld	Pflicht bei telefonischem Kontakt, sonst optional.
Fahrradtyp	Auswahlliste	Pflicht; verschiedene Fahrradkategorien.
Gewünschte Abgabe	Datumfeld	Pflicht; heute oder ein zukünftiger Tag.
Werkstattleistungen	Checkbox-Gruppe	Mindestens eine angebotene Arbeit auswählen.
Bearbeitung	Radiobuttons	Pflicht; normale oder beschleunigte Bearbeitung.
Budgetgrenze	Zahlenfeld	Pflicht; positiver Geldbetrag.
Problembeschreibung	Mehrzeiliges Textfeld	Pflicht; verständliche Beschreibung des Anliegens.

So soll die Oberfläche wirken und funktionieren

Aufteilung: Stelle Kontaktangaben und Werkstattauftrag auf breiten Ansichten in gleichwertigen Grid-Bereichen gegenüber. Gib der Beschreibung ausreichend Platz. Auf dem Smartphone werden die Bereiche untereinander angeordnet.

Gestaltung: Die Seite soll sachlich, freundlich und handwerklich wirken. Nutze erkennbare Abschnittsflächen, eine ruhige Farbhierarchie, ausreichend Freiraum und gut unterscheidbare Eingabefelder. Die Hauptaktion muss leicht auffindbar sein.

Bedienung und Icons: Kennzeichne den Zusammenhang zwischen Kontaktweg und Telefonnummer direkt im Formular. Die gesamte Beschriftungsfläche einer Auswahl soll bequem anklickbar sein. Ergänze Fahrrad-, Kontakt- und Warnsymbole; Fehler dürfen nicht nur über Farbe erkennbar sein.

AUFGABE 02 · VERARBEITUNG UND QUALITÄT

Prüfen, auswerten, erklären

Verarbeitung und Fachregeln

1. Prüfe Pflichtfelder, E-Mail-Format, angebotene Auswahlwerte und mindestens eine Werkstattleistung. Prüfe eine angegebene Telefonnummer auf ein nachvollziehbares, dokumentiertes Format.
2. Bei gewünschtem Telefonkontakt ist eine Telefonnummer erforderlich. Bei E-Mail-Kontakt darf das Telefonfeld leer bleiben.
3. Akzeptiere nur ein tatsächlich gültiges Datum. Ein Abgabetag in der Vergangenheit erzeugt einen Fehler. Der heutige Tag ist zulässig.
4. Berechne die Summe der ausgewählten Arbeiten und gegebenenfalls einen Zuschlag für beschleunigte Bearbeitung. Vergleiche die Summe mit der Budgetgrenze.
5. Unterscheide Eingabefehler von einer Budgetwarnung: Ein überschrittenes Budget verhindert die Auswertung nicht. Benenne die Überschreitung mit ihrem Differenzbetrag.

So sieht das Ergebnis inhaltlich aus

Zeige Kontaktweg, Kontaktdaten, Fahrradtyp, Abgabetag, Arbeiten, Bearbeitungswunsch und Beschreibung. Stelle Einzelkosten, Zuschlag, Gesamtschätzung und Budget nachvollziehbar gegenüber. Mach deutlich, dass noch kein echter Werkstattauftrag ausgelöst wurde.

Diese Situationen musst du nachweisen

Testsituation	Erwartetes Verhalten
Telefonkontakt ohne Telefonnummer	Fehler am Telefonfeld; andere gültige Angaben bleiben erhalten.
E-Mail-Kontakt ohne Telefonnummer	Kein Telefonfehler; die Anfrage kann ausgewertet werden.
Abgabe in der Vergangenheit	Datumsfehler statt Kostenauswertung.
Keine Werkstattleistung gewählt	Verständliche Aufforderung zur Auswahl einer Arbeit.
Gültige Anfrage oberhalb des Budgets	Kostenschätzung mit Warnung und ausgewiesener Differenz.

Dein Prompt-Auftrag

Beschreibe im Prompt ausdrücklich die bedingte Telefonpflicht und den Unterschied zwischen Fehler und Warnung. Prüfe mit einem weiteren Prompt, ob beide Situationen korrekt behandelt werden. Formuliere einen Korrekturauftrag, der nur die fehlerhafte Bedingung ändert.

Kurzreflexion: Erkläre, warum eine Budgetüberschreitung hier anders behandelt wird als eine fehlende Telefonnummer.

AUFGABE 03 · VERTIEFUNG · DATUM UND ABHÄNGIGKEITEN

Raumreservierung

Ein Unternehmen stellt Besprechungsräume für interne Termine bereit. Eine anfragende Person soll Raum, Zeitraum, Personenzahl und Ausstattung wählen. Die Anwendung prüft diese Angaben und berechnet einen unverbindlichen Nutzungspreis.

Formularfelder und fachlicher Zweck

Eingabe	Feldart	Zweck und Pflicht
Verantwortliche Person	Textfeld	Pflicht; Kontaktperson für den Termin.
E-Mail-Adresse	E-Mail-Feld	Pflicht; Adresse für Rückfragen.
Raum	Auswahlliste	Pflicht; Räume mit unterschiedlicher Kapazität.
Personenzahl	Zahlenfeld	Pflicht; positive ganze Anzahl.
Beginn	Datum mit Uhrzeit	Pflicht; kein vergangener Beginn.
Ende	Datum mit Uhrzeit	Pflicht; zeitlich nach dem Beginn.
Bestuhlung	Radiobuttons	Pflicht; eine angebotene Anordnung wählen.
Ausstattung	Checkbox-Gruppe	Optional; zusätzliche Technik oder Material.
Organisatorische Hinweise	Mehrzeiliges Textfeld	Optional; Wünsche für die Vorbereitung.
Angaben bestätigen	Einzelne Checkbox	Pflicht; bewusste Bestätigung der Anfrage.

So soll die Oberfläche wirken und funktionieren

Aufteilung: Bilde mit CSS Grid deutlich erkennbare Zonen für Kontakt, Raum und Zeitraum sowie Ausstattung. Beginn und Ende sollen auf großen Ansichten nebeneinanderstehen. Mobile Ansichten bewahren die fachliche Reihenfolge.

Gestaltung: Die Oberfläche wirkt professionell und planungsorientiert. Raumkapazitäten und zeitliche Hinweise müssen leicht auffindbar sein. Nutze eine klare Überschriftenhierarchie, ruhige Flächen, erkennbare Feldzustände und eine hervorgehobene Hauptaktion.

Bedienung und Icons: Verwende Raum-, Zeit- oder Ausstattungssymbole mit verständlichem Begleittext. Erkläre Konflikte direkt am betroffenen Feld. Die Ergebnisseite trennt die eigentlichen Angaben von der Kostenübersicht.

AUFGABE 03 · VERARBEITUNG UND QUALITÄT

Prüfen, auswerten, erklären

Verarbeitung und Fachregeln

1. Prüfe Pflichtangaben, E-Mail-Adresse und angebotene Werte. Die Personenzahl muss eine positive ganze Zahl sein und darf die Kapazität des ausgewählten Raums nicht überschreiten.
2. Prüfe reale Datums- und Zeitwerte. Der Beginn darf nicht in der Vergangenheit liegen; das Ende muss danach liegen. Lege eine maximale Nutzungsdauer fest und dokumentiere sie.
3. Berechne die tatsächliche Dauer. Für den Preis zählt jede angefangene Stunde; kennzeichne den Unterschied zwischen Nutzungsdauer und berechneten Stunden.
4. Berechne Raumkosten aus dem serverseitigen Stundensatz und addiere die Ausstattung einmal pro Anfrage. Weise alle Bestandteile nachvollziehbar aus.
5. Die Aufgabe prüft Regeln, nicht die tatsächliche Belegung eines Kalenders. Gib daher keine verbindliche Verfügbarkeits- oder Reservierungszusage aus.

So sieht das Ergebnis inhaltlich aus

Zeige verantwortliche Person, Kontaktdaten, Raum, Personenzahl, Beginn, Ende, Dauer, abgerechnete Stunden, Bestuhlung, Ausstattung und Hinweise. Ergänze Kostenpositionen und Gesamtbetrag. Überlange oder widersprüchliche Zeiträume dürfen keine erfolgreiche Auswertung erzeugen.

Diese Situationen musst du nachweisen

Testsituation	Erwartetes Verhalten
Ende gleich oder vor Beginn	Fehler am Zeitraum; keine erfolgreiche Auswertung.
Personenzahl über Raumkapazität	Kapazitätsfehler statt einer scheinbar gültigen Reservierung.
Nutzung mit angebrochener Stunde	Dauer bleibt korrekt; Abrechnungsstunden werden aufgerundet.
Zeitraum über der festgelegten Grenze	Verständliche Meldung zur maximalen Nutzungsdauer.
Gültige Anfrage ohne zusätzliche Ausstattung	Nur die Raumkosten werden berechnet.

Dein Prompt-Auftrag

Formuliere die Zusammenhänge zwischen Raum und Personenzahl sowie Beginn und Ende ausdrücklich. Lass mit einem Prüfauftrag die Grenzfälle und das Aufrunden der Abrechnungszeit kontrollieren. Der Korrekturprompt benennt Eingabe, beobachtetes Ergebnis und gewünschtes Verhalten.

Kurzreflexion: Erkläre den Unterschied zwischen Datumsprüfung, Kapazitätsprüfung und tatsächlicher Verfügbarkeitsprüfung.

AUFGABE 04 · TRANSFER · KONFIGURATION UND RECHNEN

Teamshirt-Konfigurator

Ein Verein möchte Teamshirts konfigurieren lassen. Eine Anfrage umfasst ein Modell, eine Größe, eine Farbe und eine Stückzahl. Druck und Zusatzoptionen sollen auswählbar sein und den Gesamtpreis nachvollziehbar verändern.

Formularfelder und fachlicher Zweck

Eingabe	Feldart	Zweck und Pflicht
Kontaktperson	Textfeld	Pflicht; Name für die Anfrage.
E-Mail-Adresse	E-Mail-Feld	Pflicht; Rückmeldung zur Konfiguration.
Shirt-Modell	Auswahlliste	Pflicht; unterschiedliche Modellvarianten.
Stückzahl	Zahlenfeld	Pflicht; positive ganze Menge.
Größe	Radiobuttons	Pflicht; eine angebotene Größe für alle Shirts.
Stofffarbe	Farbwähler	Pflicht; gemeinsamer gewünschter Farbton.
Lieferwunsch	Datumsfeld	Pflicht; mit dokumentierter Mindestvorlaufzeit.
Individueller Druck	Einzelne Checkbox	Optional; aktiviert den Druckwunsch.
Drucktext	Textfeld	Pflicht, wenn Druck gewählt wurde.
Druckposition	Auswahlliste	Pflicht, wenn Druck gewählt wurde.
Zusatzoptionen	Checkbox-Gruppe	Optional; etwa Verpackung oder Teamlabel.
Weitere Wünsche	Mehrzeiliges Textfeld	Optional; zusätzliche Hinweise.

So soll die Oberfläche wirken und funktionieren

Aufteilung: Verbinde mit CSS Grid klar getrennte Bereiche für Kontakt, Produktgestaltung und Extras. Auf breiten Ansichten ergänzt ein Informationsbereich das Formular; mobil folgt er an einer sinnvollen Stelle.

Gestaltung: Die Seite soll kreativ, aber nicht verspielt oder unruhig wirken. Größen und Optionen müssen als zusammengehörige Auswahl erkennbar sein. Gib der Farbauswahl Raum; Typografie, Abstände, Fokuszustände und Aktionsflächen bleiben konsistent.

Bedienung und Icons: Erkläre direkt am Druckbereich, wann Text und Position benötigt werden. Nutze passende Shirt-, Gestaltungs- und Bestätigungssymbole. Zeige auf der Ergebnisseite die Farbe als Muster *und* als Textwert, damit Farbe nicht die einzige Information ist.

AUFGABE 04 · VERARBEITUNG UND QUALITÄT

Prüfen, auswerten, erklären

Verarbeitung und Fachregeln

1. Prüfe Pflichtangaben, E-Mail-Format, erlaubte Modelle und Größen sowie eine positive ganze Stückzahl innerhalb einer selbst festgelegten Grenze. Prüfe auch den übermittelten Farbwert serverseitig.
2. Bei gewähltem Druck sind Drucktext und Druckposition Pflicht. Ohne Druck müssen diese Angaben die Konfiguration nicht blockieren; sie werden nicht für Druckkosten verwendet. Ungültige übermittelte Auswahlwerte sind trotzdem zurückzuweisen.
3. Der Lieferwunsch muss ein echtes Datum sein und die selbst festgelegte Mindestvorlaufzeit einhalten. Begrenze die Länge des Drucktexts nachvollziehbar.
4. Berechne Modell, Druck und gewählte Extras pro Shirt. Definiere eine Mengenrabattregel. Der Rabatt gilt ausschließlich für die Shirt-Grundpreise, nicht für Druck und Extras.

So sieht das Ergebnis inhaltlich aus

Zeige Kontakt, Modell, Menge, Größe, Farbcode mit Farbmuster, Lieferwunsch, Druckangaben, Extras und Hinweise. Stelle Grundkosten, gegebenenfalls Mengenrabatt, Druckkosten, Extras und Endsumme nachvollziehbar dar. Ohne Druck erscheinen Drucktext und Position als „Entfällt“.

Diese Situationen musst du nachweisen

Testsituation	Erwartetes Verhalten
Druck gewählt, aber Text oder Position fehlt	Feldbezogene Fehler; keine fertige Konfiguration.
Kein Druck, Druckfelder leer	Gültige Konfiguration ohne Druckkosten.
Lieferwunsch vor dem frühesten Termin	Hinweis auf den frühestmöglichen Termin.
Menge erreicht die Rabattgrenze	Rabatt nur auf die Shirt-Grundpreise, separat ausgewiesen.
Manipulierter Farb- oder Größenwert	PHP weist die Eingabe zurück; kein ungeprüfter CSS-Wert wird ausgegeben.

Dein Prompt-Auftrag

Formuliere im Prompt die Druckabhängigkeiten und den genauen Geltungsbereich des Rabatts. Lass anschließend prüfen, ob der Rabatt versehentlich auch Druck und Extras reduziert. Ein gezielter Korrekturauftrag soll nur diese Rechenregel berichtigen, nicht das gesamte Projekt ersetzen.

Kurzreflexion: Erkläre, welche unklaren Annahmen du vor dem Prompt selbst festlegen musstest und wie du sie dokumentiert hast.

AUFGABE 05 · ABSCHLUSS · MEHRERE REGELN ZUSAMMENFÜHREN

PC-Konfigurator

Ein Computeranbieter benötigt einen leicht verständlichen PC-Konfigurator. Interessierte wählen den Einsatzzweck, Komponenten und Zubehör. Die Anwendung soll unpassende Kombinationen erkennen, die Kosten berechnen und das Budget einordnen.

Formularfelder und fachlicher Zweck

Eingabe	Feldart	Zweck und Pflicht
Kontaktperson	Textfeld	Pflicht; Name für die Konfigurationsanfrage.
E-Mail-Adresse	E-Mail-Feld	Pflicht; Rückmeldung zur Anfrage.
Budget	Zahlenfeld	Pflicht; positiver Geldbetrag.
Einsatzzweck	Radiobuttons	Pflicht; Office, Kreativarbeit oder Gaming.
Prozessor	Auswahlliste	Pflicht; angebotene Leistungsvarianten.
Arbeitsspeicher	Auswahlliste	Pflicht; angebotene Speichergrößen.
Grafiklösung	Auswahlliste	Pflicht; integriert oder separate Grafikkarte.
Massenspeicher	Auswahlliste	Pflicht; angebotene SSD-Varianten.
Zubehör	Checkbox-Gruppe	Optional; etwa WLAN, Tastatur oder Monitor.
Zusammenbau	Einzelne Checkbox	Optional; zusätzliche Dienstleistung.
Weitere Wünsche	Mehrzeiliges Textfeld	Optional; Hinweise zur Konfiguration.

So soll die Oberfläche wirken und funktionieren

Aufteilung: Strukturiere die Seite mit CSS Grid in Einsatzzweck, Komponenten und Extras. Nutze innerhalb des Komponentenbereichs ein weiteres Grid für die zusammengehörigen Auswahlfelder. Mobil bleiben Auswahl und Hinweise bequem lesbar.

Gestaltung: Die Oberfläche soll technisch, aufgeräumt und vertrauenswürdig wirken. Setze Hauptbereiche, erklärende Hinweise und die zentrale Prüfkation visuell voneinander ab. Nutze konsistente Karten, klare Feldgrenzen sowie sichtbare Auswahl-, Hover- und Fokuszustände.

Bedienung und Icons: Verwende erkennbare Symbole für Computer, Komponenten, Warnung und erfolgreiche Prüfung. Icons unterstützen Text und ersetzen keine Beschriftungen. Die Ergebnisseite trennt Konfiguration, Kostenaufstellung und Budgethinweis deutlich.

AUFGABE 05 · VERARBEITUNG UND QUALITÄT

Prüfen, auswerten, erklären

Verarbeitung und Fachregeln

1. Prüfe Pflichtfelder, E-Mail-Adresse, Budget und jede Auswahl serverseitig. Verwende für Preise und gültige Komponenten ausschließlich eigene serverseitige Kataloge.
2. Lege ausdrücklich als Übungsregeln fest: Gaming verlangt eine separate Grafikkarte und eine passende Mindestmenge an Arbeitsspeicher; Kreativarbeit benötigt eine höhere Speicherklasse. Dokumentiere die selbst gewählten Grenzen.
3. Eine regelwidrige Kombination erzeugt konkrete Fehler an Grafik oder Arbeitsspeicher. Erkenne mehrere gleichzeitig auftretende Konflikte und erhalte die übrigen gültigen Angaben.
4. Berechne Grundsystem, Komponenten, gewähltes Zubehör und gegebenenfalls Zusammenbau. Vergleiche die Gesamtsumme mit dem Budget.
5. Ein überschrittenes Budget ist eine Warnung mit Differenzbetrag, kein technischer Konfigurationsfehler. Die Regeln sind vereinfachte Unterrichtsannahmen, keine reale Hardware- oder Kaufberatung.

So sieht das Ergebnis inhaltlich aus

Zeige alle gewählten Komponenten mit verständlichen Namen und passenden Icons, den Einsatzzweck, Kontaktdaten und Wünsche. Stelle Grundpreis, Komponenten, Zubehör, Zusammenbau und Gesamtpreis getrennt dar. Zeige entweder das verbleibende Budget oder den Betrag der Überschreitung.

Diese Situationen musst du nachweisen

Testsituation	Erwartetes Verhalten
Gaming mit integrierter Grafik	Konkreter Fehler an der Grafiklösung.
Gaming mit unzureichendem RAM und falscher Grafik	Beide Konflikte werden gleichzeitig angezeigt.
Kreativarbeit unter der gewählten Speicherklasse	Feldfehler zum Arbeitsspeicher.
Gültige Konfiguration über dem Budget	Ergebnis bleibt sichtbar; Warnung zeigt den Differenzbetrag.
Manipulierte Komponenten oder übermittelte Preise	Unbekannte Komponenten werden abgelehnt; übermittelte Preise verändern die Berechnung nicht.

Dein Prompt-Auftrag

Entwickle einen strukturierten Gesamtprompt, der UI, Felder, serverseitige Prüfung, Kompatibilitätsregeln, Kalkulation und Ergebnisausgabe sauber trennt. Nutze einen Prüfauftrag für manipulierte Auswahlwerte und gleichzeitig auftretende Fehler. Dokumentiere danach die gezielte Korrektur eines konkreten Mangels.

Kurzreflexion: Erkläre an einem Codeabschnitt, warum HTML-Prüfungen allein nicht reichen und warum ein Preis nicht aus dem Request übernommen werden darf.